

Razonamiento Lógico Matemático

Unidad II: Álgebra en los Números Reales

Clase 7: Conjuntos Numéricos y Operatoria

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magíster en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca

Semestre I - 2026

Contenidos de la clase

- 1 Conjuntos Numéricos
- 2 Operatoria

Resultado de Aprendizaje

- 1 Resolver operatoria en los distintos conjuntos numéricos.

Conjuntos Numéricos

Se iniciará definiendo los conjuntos de números que conforman a los números reales.

1 Los Números Naturales $\mathbb{N}$

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

Se iniciará definiendo los conjuntos de números que conforman a los números reales.

1 Los Números Naturales $\mathbb{N}$

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

2 Los Números Enteros $\mathbb{Z}$

Son los números enteros positivos, negativos y el cero:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

3. Los Números Racionales $\mathbb{Q}$

Los números racionales son los números reales que se pueden expresar como razón de dos números enteros. Se denota el conjunto de los números racionales por $\mathbb{Q}$, y se escribe

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : \text{donde } a \text{ y } b \text{ son números enteros con } b \neq 0 \right\}$$

$$\left\{ \dots, -\frac{3}{2}, \dots, -\frac{5}{4}, \dots, -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{8}{5}, \dots \right\}$$

Por otro lado, su desarrollo decimal es finito o infinito periódico o semiperiódico.

Ejemplos:

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{5}{3} = 1.666\dots = 1.\overline{6}$$

$$\frac{19}{12} = 1.58333\dots = 1.58\overline{3}$$

Conjuntos Numéricos

4. Los Números Irracionales

Son los números que no pueden expresarse como un cociente de enteros y su desarrollo decimal es infinito no periódico.

$$\mathbb{I} = \{x : \text{donde } x \text{ no es un número racional}\}$$

$$\{\dots, -\pi, \dots, -\sqrt{3}, \dots, \sqrt{2}, \dots, e, \dots\}$$

Ejemplos:

$$\sqrt{2} = 1.414213562\dots \quad \pi = 3.141592654\dots \quad e = 2.718281828\dots$$

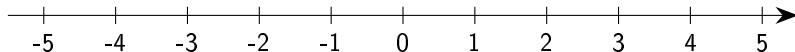
Conjuntos Numéricos

5. Los Números Reales $\mathbb{R}$

La unión del conjunto de los números racionales y de los números irracionales se conoce como el conjunto de los números reales, es decir,

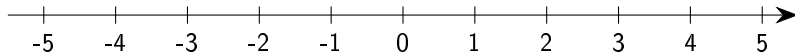
$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Una manera bastante práctica de representar el conjunto de números reales es en una recta a la que se denomina **recta numérica**, como la que aparece a continuación.



Conjuntos Numéricos

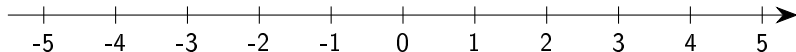
Recta numérica



Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse dos números reales cualesquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



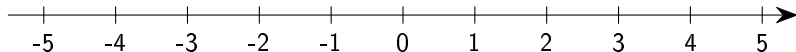
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse dos números reales cualesquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12, escribimos $7 < 12$.

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



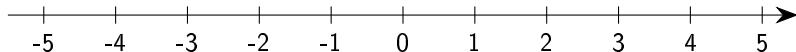
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse dos números reales cualesquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12, escribimos $7 < 12$.
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$.

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



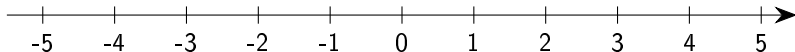
Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse dos números reales cualesquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12, escribimos $7 < 12$.
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$.
- Podemos tener claro el significado de los símbolos menor que $<$ y mayor que $>$, si recordamos que éstos siempre apuntan hacia el número más pequeño: $-5 < 1$, así como $15 > 6$.

Conjuntos Numéricos

Recta numérica



Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse dos números reales cualesquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12, escribimos $7 < 12$.
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$.
- Podemos tener claro el significado de los símbolos menor que $<$ y mayor que $>$, si recordamos que éstos siempre apuntan hacia el número más pequeño: $-5 < 1$, así como $15 > 6$.
- Hay otros dos símbolos $\leq$ y $\geq$, que también representan la idea de desigualdad. El símbolo $\leq$ significa “es menor o igual que”, por lo que $10 \leq 15$ significa que 10 es menor o igual a 15.

Conjuntos Numéricos

Ejercicio

Complete el siguiente cuadro: marque con “√” el (o los) conjunto(s) numérico(s) al(los) cual(es) pertenece cada número.

Número	N	Z	Q	I	R
-5					
$\sqrt{3}$					
$\frac{5}{8}$					
$\frac{\pi}{2}$					
1,2					

Conjuntos Numéricos

Adición

Para sumar números enteros, debemos tener en cuenta que:

- 1 “Si son del mismo signo (positivos o negativos), se suman los números (sin considerar el signo) y se conserva el signo de los números (positivo o negativo)”.

Ejemplos:

- 1 $2 + 5 = 7$
- 2 $-4 + (-7) = -11$

Conjuntos Numéricos

Adición

Para sumar números enteros, debemos tener en cuenta que:

- 1 “Si son del mismo signo (positivos o negativos), se suman los números (sin considerar el signo) y se conserva el signo de los números (positivo o negativo)”.

Ejemplos:

- 1 $2 + 5 = 7$

- 2 $-4 + (-7) = -11$

- 2 “Si son de distinto signo (positivos o negativos o viceversa), se restan los números y se conserva el signo del número mayor sin considerar el signo”.

Ejemplos:

- 1 $8 + (-3) = 5$

- 2 $-10 + 9 = -1$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- 1 La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ ".

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ❶ La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ ".

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ❷ La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ ".

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ❶ La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ ".

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ❷ La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ ".

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

- ❸ La expresión " $a + b$ " es equivalente a " $b + a$ ", es decir $a + b = b + a$ (propiedad conmutativa).

Ejemplo. $(-25) + 10 = 10 + (-25) = 10 - 25 = -15$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ❶ La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ ".

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ❷ La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ ".

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

- ❸ La expresión " $a + b$ " es equivalente a " $b + a$ ", es decir $a + b = b + a$ (propiedad conmutativa).

Ejemplo. $(-25) + 10 = 10 + (-25) = 10 - 25 = -15$

- ❹ La expresión " $a + (b + c)$ " es equivalente a " $(a + b) + c$ ", es decir, propiedad asociativa